

Chuỗi đôi dấu (tiếp tục)

Lê Đức Hưng

Bộ Môn Giải Tích, ĐH KHTN, Khoa Toán-Tin Học

Ngày 17 tháng 03 năm 2022

Nhắc lại: Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu hay Tiêu chuẩn Leibniz

Định lý

Cho *chuỗi đan dấu* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ với $a_n \geq 0$. Nếu dãy (a_n) là

Nhắc lại: Tiêu chuẩn chuỗi đan dấu hay Tiêu chuẩn Leibniz

Định lý

Cho *chuỗi đan dấu* $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ với $a_n \geq 0$. Nếu dãy (a_n) là

dãy *giảm* (nghĩa là $a_n \geq a_{n+1}$) VÀ $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$

thì chuỗi là hội tụ.

Nhắc lại: Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Định nghĩa

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ tuyệt đối** nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Nhắc lại: Sự hội tụ tuyệt đối của chuỗi

Định nghĩa

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ tuyệt đối** nếu chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ hội tụ.

Chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ là **hội tụ có điều kiện** nếu

chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ, NHƯNG chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ hội tụ.

Nhắc lại: Hội tụ tuyệt đối nghĩa là hội tụ

Định lý

Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ.

Một cách rõ ràng hơn, cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kỳ. Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ hội tụ} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

Nhắc lại: Hội tụ tuyệt đối nghĩa là hội tụ

Định lý

Chuỗi hội tụ tuyệt đối thì hội tụ.

Một cách rõ ràng hơn, cho chuỗi có dấu $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ với a_n có dấu bất kỳ. Ta có

$$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n| \text{ hội tụ} \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ hội tụ.}$$

Lưu ý: Nếu chuỗi giá trị tuyệt đối $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ phân kỳ thì chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ có thể hội tụ (hội tụ có điều kiện) hoặc phân kỳ.

Trở lại Tiêu chuẩn tỉ số d'Alembert

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.

Trở lại Tiêu chuẩn tỉ số d'Alembert

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{4^{2n+1}(n+1)}$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-10)^n}{4^{2n+1}(n+1)}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-10)^{n+1}}{4^{2n+3}(n+2)}}{\frac{(-10)^n}{4^{2n+1}(n+1)}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10^{n+1}}{4^{2n+3}(n+2)} \cdot \frac{4^{2n+1}(n+1)}{10^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10(n+1)}{4^2(n+2)} = \frac{5}{8} < 1.\end{aligned}$$

Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối, nên hội tụ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{(-2)^{n+1}n}$$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{9^n}{(-2)^{n+1}n}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{9^{n+1}}{(-2)^{n+2}(n+1)}}{\frac{9^n}{(-2)^{n+1}n}} \right| \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9^{n+1}}{2^{n+2}(n+1)} \cdot \frac{2^{n+1}n}{9^n} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{9n}{2(n+1)} = \frac{9}{2} > 1.\end{aligned}$$

Do đó, chuỗi ban đầu phân kỳ.

Ví dụ về không sử dụng Tiêu chuẩn tỉ số được

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

Ví dụ về không sử dụng Tiêu chuẩn tỉ số được

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}}{\frac{(-1)^n}{n^2 + 1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + 2n + 2} = 1.$$

Do đó, Tiêu chuẩn tỉ số không xác định được sự hội tụ.

Ví dụ về không sử dụng Tiêu chuẩn tỉ số được

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}}{\frac{(-1)^n}{n^2 + 1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + 2n + 2} = 1.$$

Do đó, Tiêu chuẩn tỉ số không xác định được sự hội tụ.

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$.

Ví dụ về không sử dụng Tiêu chuẩn tỉ số được

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}}{\frac{(-1)^n}{n^2 + 1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + 2n + 2} = 1.$$

Do đó, Tiêu chuẩn tỉ số không xác định được sự hội tụ.

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$. Vì $\frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2}$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

hội tụ, nên theo Tiêu chuẩn so sánh dạng thường, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ.

Ví dụ về không sử dụng Tiêu chuẩn tỉ số được

Xét sự hội tụ của chuỗi sau: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n^2 + 1}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(-1)^{n+1}}{(n+1)^2 + 1}}{\frac{(-1)^n}{n^2 + 1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{n^2 + 2n + 2} = 1.$$

Do đó, Tiêu chuẩn tỉ số không xác định được sự hội tụ.

Xét chuỗi giá trị tuyệt đối: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + 1}$. Vì $\frac{1}{n^2 + 1} < \frac{1}{n^2}$ và chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

hội tụ, nên theo Tiêu chuẩn so sánh dạng thường, chuỗi giá trị tuyệt đối hội tụ. Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối, và vì vậy hội tụ.

Trở lại Tiêu chuẩn căn thức

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.

Trở lại Tiêu chuẩn căn thức

Cho chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$. Xét $L = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ thì:

1. Nếu $L < 1$ thì chuỗi hội tụ tuyệt đối.
2. Nếu $L > 1$ thì chuỗi phân kỳ.

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n - 3n^3}{7n^3 + 2} \right)^n$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{5n - 3n^3}{7n^3 + 2} \right)^n$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{5n - 3n^3}{7n^3 + 2} \right|^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{5n - 3n^3}{7n^3 + 2} \right| = \frac{3}{7} < 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối (và vì vậy hội tụ).

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(-13)^n}{n}$

Ví dụ

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=5}^{\infty} \frac{(-13)^n}{n}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-13)^n}{n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{13}{n^{\frac{1}{n}}} = 13 > 1.$$

Do đó, chuỗi ban đầu phân kỳ.

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n (n!)^2}{(2n)!}$$

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-3)^n (n!)^2}{(2n)!}$

Ta tính giới hạn sau:

$$\begin{aligned}\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^{n+1} ((n+1)!)^2}{(2n+2)!} \cdot \frac{(2n)!}{3^n (n!)^2} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3(n+1)^2}{(2n+1)(2n+2)} \\ &= \frac{3}{4} < 1.\end{aligned}$$

Do đó chuỗi ban đầu hội tụ tuyệt đối, vì vậy hội tụ theo Tiêu chuẩn tỉ số.

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$$

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{n+1} \right)$

Vì $\ln \left(\frac{n}{n+1} \right) = \ln(n) - \ln(n+1)$ nên với $n \geq 1$ ta có:

$$\begin{aligned} S_n &= (\ln 1 - \ln 2) + (\ln 2 - \ln 3) + (\ln 3 - \ln 4) + \cdots + (\ln(n) - \ln(n+1)) \\ &= \ln 1 - \ln(n+1). \end{aligned}$$

Do đó, S_n phân kỳ khi $n \rightarrow \infty$, và chuỗi ban đầu phân kỳ.

Xét sự hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right)$$

Xét sự hội tụ của chuỗi $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right)$

Ta xét tổng riêng S_n :

$$\begin{aligned} S_n &= \left(\cos \frac{1}{1} - \cos \frac{1}{4} \right) + \left(\cos \frac{1}{4} - \cos \frac{1}{9} \right) + \left(\cos \frac{1}{9} - \cos \frac{1}{16} \right) \\ &\quad + \cdots + \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right) \\ &= \cos 1 - \cos \frac{1}{(n+1)^2}. \end{aligned}$$

Vì $S_n \rightarrow \cos(1) - 1$ nên chuỗi ban đầu hội tụ, và ta cũng có

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left(\cos \frac{1}{n^2} - \cos \frac{1}{(n+1)^2} \right) = \cos(1) - 1.$$

Ứng dụng vào chuỗi hàm

Ở phần này ta phát triển khái niệm tổng của một dãy số (chuỗi số) thành khái niệm tổng của một dãy hàm số (chuỗi hàm).

Ứng dụng vào chuỗi hàm

Ở phần này ta phát triển khái niệm tổng của một dãy số (chuỗi số) thành khái niệm tổng của một dãy hàm số (chuỗi hàm).

Giả sử ta có một dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ các hàm số thực có cùng một miền xác định. Với mỗi x trong miền xác định ta có một dãy số thực tương ứng là $(u_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$, và có một chuỗi số thực tương ứng là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Ứng dụng vào chuỗi hàm

Ở phần này ta phát triển khái niệm tổng của một dãy số (chuỗi số) thành khái niệm tổng của một dãy hàm số (chuỗi hàm).

Giả sử ta có một dãy $(u_n)_{n \in \mathbb{Z}^+}$ các hàm số thực có cùng một miền xác định. Với mỗi x trong miền xác định ta có một dãy số thực tương ứng là $(u_n(x))_{n \in \mathbb{Z}^+}$, và có một chuỗi số thực tương ứng là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$.

Nếu với mỗi x , chuỗi số $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ hội tụ về một số thực, thì ta có thể nói tới một hàm số thực mới mà giá trị tại x là $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ và viết là

$$u_1 + u_2 + \cdots + u_n + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n.$$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ là một hàm số thực mà giá trị tại x là

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n\right)(x) = (u_1 + u_2 + \dots)(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Vậy một **chuỗi hàm** là dãy tổng riêng phần của một dãy hàm. Giá trị của một chuỗi hàm tại một điểm là một chuỗi số.

Ví dụ Xét chuỗi hàm

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$$

với biến $x \in \mathbb{R}$.

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ là một hàm số thực mà giá trị tại x là

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} u_n\right)(x) = (u_1 + u_2 + \dots)(x) = u_1(x) + u_2(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x).$$

Vậy một **chuỗi hàm** là dãy tổng riêng phần của một dãy hàm. Giá trị của một chuỗi hàm tại một điểm là một chuỗi số.

Ví dụ Xét chuỗi hàm

$$1 + x + x^2 + x^3 + \dots + x^n + \dots$$

với biến $x \in \mathbb{R}$.

Với mỗi số $x \in \mathbb{R}$, chuỗi trên thành một **chuỗi số hình học**. Chuỗi số này hội tụ khi và chỉ khi $|x| < 1$ và tổng là $\frac{1}{1-x}$

Chuỗi Taylor

Nếu hàm f có đạo hàm đến cấp $n + 1$ trong một khoảng mở chứa a và x thì có **công thức Taylor**:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}$$

trong đó θ là một số thực giữa a và x .

Chuỗi Taylor

Nếu hàm f có đạo hàm đến cấp $n + 1$ trong một khoảng mở chứa a và x thì có **công thức Taylor**:

$$f(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n + 1)!}(x - a)^{n+1}$$

trong đó θ là một số thực giữa a và x .

Khi $a = 0$ thì công thức Taylor thường được gọi là **công thức Maclaurin**:

$$f(x) = f(0) + f'(a)x + \frac{f''(a)}{2!}x^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}x^n + \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n + 1)!}x^{n+1}$$

trong đó θ là một số thực giữa a và x .

Xấp xỉ, phần dư, sai số

Đa thức

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

là một đa thức bậc n xấp xỉ hàm f . Phần dư hay sai số của phép xấp xỉ là

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}.$$

Xấp xỉ, phần dư, sai số

Đa thức

$$P_n(x) = f(a) + f'(a)(x - a) + \frac{f''(a)}{2!}(x - a)^2 + \cdots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x - a)^n$$

là một đa thức bậc n xấp xỉ hàm f . Phần dư hay sai số của phép xấp xỉ là

$$R_n(x) = f(x) - P_n(x) = \frac{f^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}(x - a)^{n+1}.$$

Ví dụ

Hãy tìm xấp xỉ bình phương (nghĩa là $n = 2$ trong khai triển Taylor) của hàm số $\sqrt{1+x^2}$ tại $x = 0$.

Ví dụ

Hãy tìm xấp xỉ bình phương (nghĩa là $n = 2$ trong khai triển Taylor) của hàm số $\sqrt{1+x^2}$ tại $x = 0$.

Đặt $f(x) = \sqrt{1+x^2}$. Ta có

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \quad f''(x) = \frac{1}{(1+x^2)^{3/2}}.$$

Như vậy, xấp xỉ bình phương của f tại $x = 0$ là

$$P_2(x) = f(0) + f'(0)x + \frac{f''(0)}{2}x^2 = 1 + \frac{1}{2}x^2.$$

Ví dụ

Tính e chính xác đến 10^{-5} .

Ví dụ

Tính e chính xác đến 10^{-5} .

Dùng khai triển Maclaurin của hàm số e^x , ta được

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^\theta$$

với $\theta \in (0, x)$. Khi $x = 1$ ta được

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} e^\theta$$

với $\theta \in (0, 1)$.

Ví dụ

Tính e chính xác đến 10^{-5} .

Dùng khai triển Maclaurin của hàm số e^x , ta được

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \cdots + \frac{x^n}{n!} + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} e^\theta$$

với $\theta \in (0, x)$. Khi $x = 1$ ta được

$$e = 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!} + \frac{1}{(n+1)!} e^\theta$$

với $\theta \in (0, 1)$.

Sai số của phép xấp xỉ này là $\frac{1}{(n+1)!} e^\theta$. Vì ta cần sai số không quá 10^{-5} nên ta cần lấy n đủ lớn.

Quan sát thấy:

$$\frac{1}{(n+1)!} e^\theta \leq \frac{e}{(n+1)!},$$

nên ta chọn n đủ lớn sao cho $\frac{e}{(n+1)!} < 10^{-5}$, hoặc chọn n sao cho $(n+1)! > e \cdot 10^5$; tức là $n \geq 8$. Khi đó,

$$e \approx 1 + \frac{1}{1!} + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \frac{1}{4!} + \frac{1}{5!} + \frac{1}{6!} + \frac{1}{7!} + \frac{1}{8!} = 2,71828 \dots$$

Ví dụ

Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^5 + 4}$.

- (a) Viết khai triển Taylor của hàm số f tới cấp 2 quanh điểm $x = 2$.

Ví dụ

Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^5 + 4}$.

(a) Viết khai triển Taylor của hàm số f tới cấp 2 quanh điểm $x = 2$.

Ta có $f(2) = 6$. Ta tính tới đạo hàm bậc 3:

$$f'(x) = \frac{5x^4}{\sqrt{x^5 + 4}}, \quad f''(x) = \frac{15x^8 + 160x^3}{4(x^5 + 4)^{3/2}}, \quad f'''(x) = \frac{15x^2(x^5 - 16)^2}{8(x^5 + 4)^{5/2}}$$

$$\text{nên } f'(2) = \frac{20}{3}, \quad f''(2) = \frac{160}{27}.$$

Ví dụ

Cho hàm số $f(x) = \sqrt{x^5 + 4}$.

(a) Viết khai triển Taylor của hàm số f tới cấp 2 quanh điểm $x = 2$.

Ta có $f(2) = 6$. Ta tính tới đạo hàm bậc 3:

$$f'(x) = \frac{5x^4}{\sqrt{x^5 + 4}}, \quad f''(x) = \frac{15x^8 + 160x^3}{4(x^5 + 4)^{3/2}}, \quad f'''(x) = \frac{15x^2(x^5 - 16)^2}{8(x^5 + 4)^{5/2}}$$

$$\text{nên } f'(2) = \frac{20}{3}, \quad f''(2) = \frac{160}{27}.$$

Khai triển Taylor tới cấp 2, ta được

$$\begin{aligned} f(x) &= 6 + \frac{20}{1!}(x - 2) + \frac{160}{2!}(x - 2)^2 + \frac{\frac{15\theta^2(\theta^5 - 16)^2}{8(\theta^5 + 4)^{5/2}}}{3!}(x - 2)^3 \\ &= 6 + \frac{20}{3}(x - 2) + \frac{80}{27}(x - 2)^2 + \frac{15\theta^2(\theta^5 - 16)^2}{48(\theta^5 + 4)^{5/2}}(x - 2)^3 \end{aligned}$$

với θ nằm giữa x và 2 .

(b) Áp dụng, hãy tính gần đúng số $\sqrt{2,001^5 + 4}$.

(b) Áp dụng, hãy tính gần đúng số $\sqrt{2,001^5 + 4}$.

Chọn $a = 2$ và $x = 2,001$, áp dụng vào dãy Taylor trên:

$$f(2,001) \approx 6 + \frac{20}{3} \cdot 0,001 + \frac{80}{27} \cdot 0,001^2 \approx 6,0066696$$

Chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa là chuỗi mà các số hạng là các hàm lũy thừa, có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots$$

Chuỗi trên được gọi là một chuỗi lũy thừa tâm a , hay chuỗi lũy thừa xung quanh a , với

Chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa là chuỗi mà các số hạng là các hàm lũy thừa, có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots$$

Chuỗi trên được gọi là một **chuỗi lũy thừa tâm a** , hay chuỗi lũy thừa xung quanh a , với x là biến số và C_n là các hệ số của chuỗi.

Chuỗi lũy thừa

Chuỗi lũy thừa là chuỗi mà các số hạng là các hàm lũy thừa, có dạng

$$\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n = C_0 + C_1(x-a) + C_2(x-a)^2 + \dots$$

Chuỗi trên được gọi là một **chuỗi lũy thừa tâm a** , hay chuỗi lũy thừa xung quanh a , với x là biến số và C_n là các hệ số của chuỗi.

Một chuỗi lũy thừa có thể hội tụ với một giá trị của x và phân kỳ với một giá trị khác của x .

Sự hội tụ của chuỗi lũy thừa

Định lý

- (a) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ tại $x = x_0$ thì nó hội tụ tại mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| < |x_0-a|$.

Sự hội tụ của chuỗi lũy thừa

Định lý

- (a) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ hội tụ tại $x = x_0$ thì nó hội tụ tại mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| < |x_0-a|$.
- (b) Nếu chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ phân kỳ tại $x = x_1$ thì nó phân kỳ tại mọi điểm x thỏa mãn $|x-a| > |x_1-a|$.

Do định lý trên, với một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ chỉ có một trong ba khả năng sau xảy ra:

- (i) Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $x = a$.
- (ii) Chuỗi hội tụ với mọi x .
- (iii) Có một số thực dương R sao cho chuỗi hội tụ nếu $|x-a| < R$ và phân kỳ nếu $|x-a| > R$.

Do định lý trên, với một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x - a)^n$ chỉ có một trong ba khả năng sau xảy ra:

- (i) Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $x = a$.
- (ii) Chuỗi hội tụ với mọi x .
- (iii) Có một số thực dương R sao cho chuỗi hội tụ nếu $|x - a| < R$ và phân kỳ nếu $|x - a| > R$.

Số thực R trong trường hợp (iii) được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi.

Do định lý trên, với một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ chỉ có một trong ba khả năng sau xảy ra:

- (i) Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $x = a$.
- (ii) Chuỗi hội tụ với mọi x .
- (iii) Có một số thực dương R sao cho chuỗi hội tụ nếu $|x-a| < R$ và phân kỳ nếu $|x-a| > R$.

Số thực R trong trường hợp (iii) được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi.

Ta qui ước rằng bán kính hội tụ trong trường hợp (i) là $R = 0$ và trong trường hợp (ii) là $R = \infty$.

Do định lý trên, với một chuỗi lũy thừa $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x - a)^n$ chỉ có một trong ba khả năng sau xảy ra:

- (i) Chuỗi hội tụ khi và chỉ khi $x = a$.
- (ii) Chuỗi hội tụ với mọi x .
- (iii) Có một số thực dương R sao cho chuỗi hội tụ nếu $|x - a| < R$ và phân kỳ nếu $|x - a| > R$.

Số thực R trong trường hợp (iii) được gọi là **bán kính hội tụ** của chuỗi.

Ta qui ước rằng bán kính hội tụ trong trường hợp (i) là $R = 0$ và trong trường hợp (ii) là $R = \infty$.

Khoảng hội tụ của chuỗi lũy thừa là khoảng chứa tất cả các giá trị của x mà chuỗi hội tụ.

Quy tắc tìm bán kính hội tụ

Nếu $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{C_{n+1}}{C_n} \right| = \rho$ hay $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|C_n|} = \rho$ thì bán kính hội tụ của chuỗi $\sum_{n=0}^{\infty} C_n(x-a)^n$ là

$$R = \begin{cases} \frac{1}{\rho} & \text{nếu } 0 < \rho < \infty, \\ 0 & \text{nếu } \rho = \infty, \\ \infty & \text{nếu } \rho = 0. \end{cases}$$

Ví dụ

Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}.$$

Ví dụ

Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}.$$

Đặt $a_n = \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)(x+2)^{n+1}}{3^{n+2}}}{\frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)|x+2|}{3n} = \frac{|x+2|}{3}.$$

Theo Tiêu chuẩn tỉ số, chuỗi đã cho hội tụ khi $\frac{|x+2|}{3} < 1$ và phân kỳ khi $\frac{|x+2|}{3} > 1$.

Ví dụ

Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}.$$

Đặt $a_n = \frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}$ thì

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{\frac{(n+1)(x+2)^{n+1}}{3^{n+2}}}{\frac{n(x+2)^n}{3^{n+1}}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)|x+2|}{3n} = \frac{|x+2|}{3}.$$

Theo Tiêu chuẩn tỉ số, chuỗi đã cho hội tụ khi $\frac{|x+2|}{3} < 1$ và phân kỳ khi $\frac{|x+2|}{3} > 1$.

Do đó, chuỗi hội tụ nếu $|x+2| < 3$ và phân kỳ nếu $|x+2| > 3$, nên bán kính hội tụ là $R = 3$.

Kiểm tra 2 đầu mút của khoảng hội tụ

Với $|x + 2| < 3 \iff -5 < x < 1$, ta xét $x = -5$. Khi đó, ta có chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n,$$

tức là chuỗi phân kỳ do $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n \neq 0$.

Kiểm tra 2 đầu mút của khoảng hội tụ

Với $|x + 2| < 3 \iff -5 < x < 1$, ta xét $x = -5$. Khi đó, ta có chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n(-3)^n}{3^{n+1}} = \frac{1}{3} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n n,$$

tức là chuỗi phân kỳ do $\lim_{n \rightarrow \infty} (-1)^n n \neq 0$.

Với $x = 1$ thì ta có chuỗi

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n3^n}{3^{n+1}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{3},$$

cũng phân kỳ do $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{3} \neq 0$. Vì vậy, chuỗi ban đầu hội tụ khi và chỉ khi $-5 < x < 1$, tức là khoảng hội tụ là $(-5, 1)$.

Ví dụ

Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi hàm

1.
$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^{2n}$$

Ví dụ

Tìm bán kính hội tụ và khoảng hội tụ của chuỗi hàm

1.
$$\sum_{n=0}^{\infty} nx^{2n}$$

Đặt $a_n = nx^{2n}$. Ta tính giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{(n+1)x^{2n+2}}{nx^{2n}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} |x|^2 = |x|^2.$$

Theo Tiêu chuẩn tỉ số thì chuỗi hội tụ khi $|x|^2 < 1$, tức là khi $|x| < 1$.

Vì vậy, bán kính hội tụ là 1.

Ta có: $|x| < 1 \iff -1 < x < 1$. Như vậy:

Ta có: $|x| < 1 \iff -1 < x < 1$. Như vậy:

Khi $x = 1$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} n$, là chuỗi phân kỳ.

Ta có: $|x| < 1 \iff -1 < x < 1$. Như vậy:

Khi $x = 1$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} n$, là chuỗi phân kỳ.

Khi $x = -1$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} n(-1)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} n$, là chuỗi phân kỳ.

Ta có: $|x| < 1 \iff -1 < x < 1$. Như vậy:

Khi $x = 1$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} n$, là chuỗi phân kỳ.

Khi $x = -1$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} n(-1)^{2n} = \sum_{n=0}^{\infty} n$, là chuỗi phân kỳ.

Vì vậy, khoảng hội tụ của chuỗi ban đầu là $(-1, 1)$.

2.
$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(-2022)^n}$$

$$2. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-1)^n}{(-2022)^n}$$

Đặt $a_n = \frac{(x-1)^n}{(-2022)^n}$. Ta tính giới hạn:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(x-1)^n}{(-2022)^n} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x-1|}{2022}.$$

Theo Tiêu chuẩn căn thức thì chuỗi hội tụ khi

$$\frac{|x-1|}{2022} < 1 \iff |x-1| < 2022$$

.

Vì vậy, bán kính hội tụ là $R = 2022$.

Ta có $|x - 1| < 2022 \iff -2021 < x < 2023$. Như vậy:

Ta có $|x - 1| < 2022 \iff -2021 < x < 2023$. Như vậy:

Khi $x = 2023$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2022^n}{(-2022)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, là chuỗi phân kỳ.

Ta có $|x - 1| < 2022 \iff -2021 < x < 2023$. Như vậy:

Khi $x = 2023$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2022^n}{(-2022)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, là chuỗi phân kỳ.

Khi $x = -2021$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2022)^n}{(-2022)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$, là chuỗi phân kỳ.

Ta có $|x - 1| < 2022 \iff -2021 < x < 2023$. Như vậy:

Khi $x = 2023$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{2022^n}{(-2022)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n$, là chuỗi phân kỳ.

Khi $x = -2021$ thì chuỗi ban đầu trở thành $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-2022)^n}{(-2022)^n} = \sum_{n=0}^{\infty} 1$, là chuỗi phân kỳ.

Vì vậy, khoảng hội tụ của chuỗi ban đầu là $(-2021, 2023)$.